Projekt: Netzwerk „Grüne Wiese“ Dokumentation

Klasse: 3BHITS

Name: Adrian Fritz

Katalognummer: 5

---

1. Ausgangslage & IP-Konzept

Für das Projekt wurde eine Netzwerk-Infrastruktur entworfen, die auf einer VLAN-Trennung basiert. Das Routing zwischen den VLANs übernimmt ein zentraler **Cisco 2911 Router**. Gemäß der Vorgabe wurde das Netz **10.5.0.0/23** verwendet.

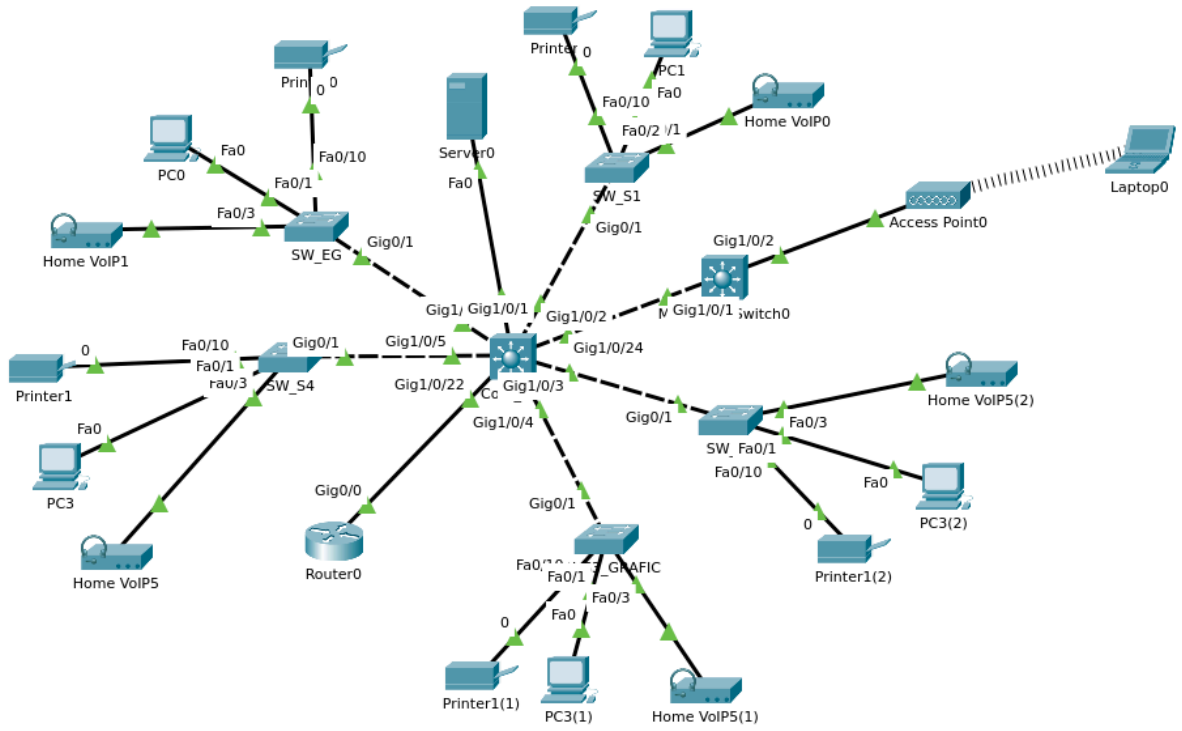
IP-Adressen-Tabelle

VLAN	Name	Netz-IP	Gateway	Maske	CIDR
10	Stock_E	10.5.0.0	10.5.0.1	255.255.255.224	/27
20	Stock_1	10.5.0.32	10.5.0.33	255.255.255.224	/27
30	Stock_2	10.5.0.64	10.5.0.65	255.255.255.224	/27
40	Grafik	10.5.0.96	10.5.0.97	255.255.255.224	/27
50	Stock_4	10.5.0.128	10.5.0.129	255.255.255.240	/28
60	WLAN (AP)	10.5.1.0	10.5.1.1	255.255.255.128	/25
99	Management	10.5.0.224	10.5.0.225	255.255.255.240	/28

---

2. Netzwerk-Topologie

Die Infrastruktur nutzt eine Stern-Topologie. Der **Cisco 2911 Router** dient als Gateway. Der **Core-Switch (3650)** verteilt die VLANs per Trunk an die Stockwerk-Switches.

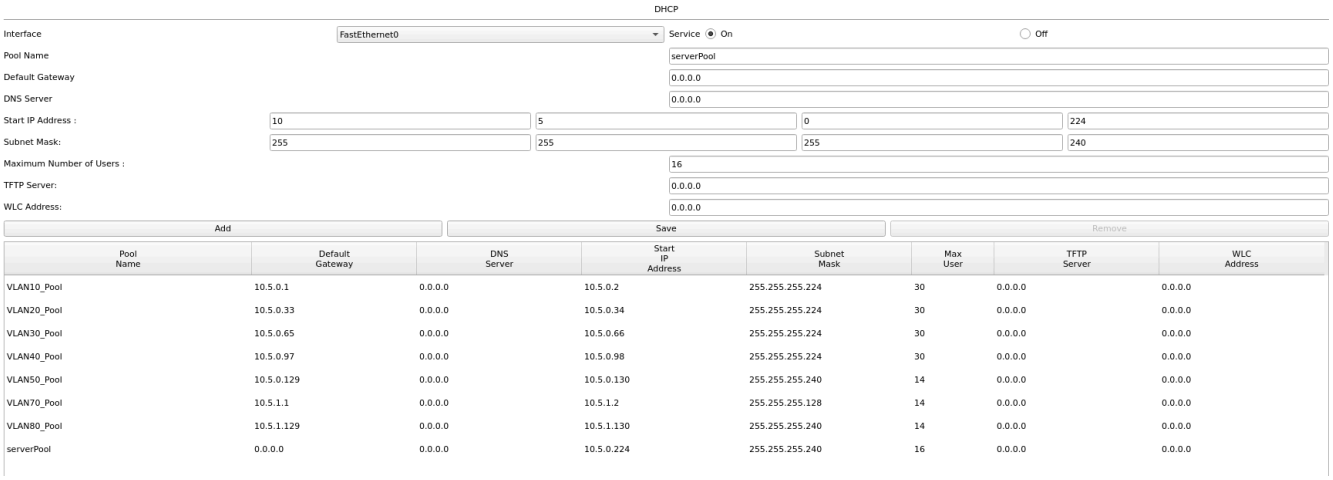


3. DHCP-Konfiguration

Ein zentraler DHCP-Server (IP: 10.5.0.230) im Management-VLAN versorgt alle Endgeräte. Da sich der Server in einem anderen Subnetz befindet, wurde auf den Subinterfaces des Routers ein **DHCP-Relay-Agent (ip helper-address)** konfiguriert.

Wichtig: Der DHCP-Server nutzt das Gateway **10.5.0.225**, um VLAN-übergreifend zu antworten.

Pool	Gateway	Start IP	Maske
VLAN 10 (EG)	10.5.0.1	10.5.0.2	255.255.255.224
VLAN 20 (1 SW)	10.5.0.33	10.5.0.34	255.255.255.224
VLAN 30 (2 SW)	10.5.0.65	10.5.0.66	255.255.255.224
VLAN 40 (Grafiker)	10.5.0.97	10.5.0.98	255.255.255.224
VLAN 50 (4 SW)	10.5.0.129	10.5.0.130	255.255.255.240
VLAN 70 (IP telephone)	10.5.1.1	10.5.1.2	255.255.255.128
VLAN 80 (Drucker)	10.5.1.129	10.5.1.130	255.255.255.240



DHCP

Interface	FastEthernet0	Service	On	Off
Pool Name	serverPool			
Default Gateway	0.0.0.0			
DNS Server	0.0.0.0			
Start IP Address :	10	5	0	224
Subnet Mask:	255	255	255	240
Maximum Number of Users :	16			
TFTP Server:	0.0.0.0			
WLC Address:	0.0.0.0			

Add | Save | Remove

Pool Name	Default Gateway	DNS Server	Start IP Address	Subnet Mask	Max User	TFTP Server	WLC Address
VLAN10_Pool	10.5.0.1	0.0.0.0	10.5.0.2	255.255.255.224	30	0.0.0.0	0.0.0.0
VLAN20_Pool	10.5.0.33	0.0.0.0	10.5.0.34	255.255.255.224	30	0.0.0.0	0.0.0.0
VLAN30_Pool	10.5.0.65	0.0.0.0	10.5.0.66	255.255.255.224	30	0.0.0.0	0.0.0.0
VLAN40_Pool	10.5.0.97	0.0.0.0	10.5.0.98	255.255.255.224	30	0.0.0.0	0.0.0.0
VLAN50_Pool	10.5.0.129	0.0.0.0	10.5.0.130	255.255.255.240	14	0.0.0.0	0.0.0.0
VLAN70_Pool	10.5.1.1	0.0.0.0	10.5.1.2	255.255.255.128	14	0.0.0.0	0.0.0.0
VLAN80_Pool	10.5.1.129	0.0.0.0	10.5.1.130	255.255.255.240	14	0.0.0.0	0.0.0.0
serverPool	0.0.0.0	0.0.0.0	10.5.0.224	255.255.255.240	16	0.0.0.0	0.0.0.0

4. CLI-Konfiguration

4.1 Cisco 2911 Router (Inter-VLAN Routing)

Der Router übernimmt das Routing mittels Subinterfaces am Port G0/0.

```
enable
configure terminal
hostname Main-Router

interface GigabitEthernet0/0
 no shutdown
 exit

interface GigabitEthernet0/0.10
 encapsulation dot1Q 10
 ip address 10.5.0.1 255.255.255.224
 ip helper-address 10.5.0.230
exit

interface GigabitEthernet0/0.20
 encapsulation dot1Q 20
 ip address 10.5.0.33 255.255.255.224
 ip helper-address 10.5.0.230
exit

interface GigabitEthernet0/0.30
 encapsulation dot1Q 30
 ip address 10.5.0.65 255.255.255.224
 ip helper-address 10.5.0.230
exit

interface GigabitEthernet0/0.40
 encapsulation dot1Q 40
 ip address 10.5.0.97 255.255.255.224
 ip helper-address 10.5.0.230
exit
```

```
interface GigabitEthernet0/0.50
 encapsulation dot1Q 50
 ip address 10.5.0.129 255.255.255.240
 ip helper-address 10.5.0.230
exit

interface GigabitEthernet0/0.60
 encapsulation dot1Q 60
 ip address 10.5.1.1 255.255.255.128
 ip helper-address 10.5.0.230
exit

interface GigabitEthernet0/0.99
 encapsulation dot1Q 99
 ip address 10.5.0.225 255.255.255.240
exit

do write
```

4.2 Core-Switch 3650 (VLAN Distribution)

Der Core-Switch arbeitet als Layer-2-Verteiler. Das globale IP-Routing ist deaktiviert.

```
enable
configure terminal
hostname Core-Adrian

no ip routing

vlan 10
 name Stock_E
vlan 20
 name Stock_1
vlan 30
 name Stock_2
vlan 40
 name Grafik
vlan 50
 name Stock_4
vlan 60
 name WLAN
vlan 99
 name Management
exit

interface range GigabitEthernet1/0/1 - 5
 switchport trunk encapsulation dot1q
 switchport mode trunk
exit

interface GigabitEthernet1/0/22
 switchport trunk encapsulation dot1q
```

```
 switchport mode trunk
exit

interface GigabitEthernet1/0/24
 switchport trunk encapsulation dot1q
 switchport mode trunk
exit

interface GigabitEthernet1/0/23
 switchport mode access
 switchport access vlan 99
 spanning-tree portfast
exit

do write
```

4.3 Stockwerk-Switches (Beispiel Stockwer EG)

Diesen Block musst du auf jedem kleinen Switch anpassen (nur das VLAN beim `switchport access` ändern).

```
enable
configure terminal

vlan 10
vlan 20
vlan 30
vlan 40
vlan 50
vlan 60
vlan 99
exit

interface GigabitEthernet0/1
 switchport mode trunk
exit

interface range FastEthernet0/1 - 24
 switchport mode access
 switchport access vlan 10
 spanning-tree portfast
exit

do write
```

---

5. Funktionsprüfung

Der Erfolg der Konfiguration wurde durch einen Ping-Test vom Router zum DHCP-Server sowie durch die korrekte IP-Zuweisung an den Endgeräten verifiziert. (ein PC aus dem 2ten Stockwerk)

```
C:\>
C:\>ipconfig /release

   IP Address......................: 0.0.0.0
   Subnet Mask.....................: 0.0.0.0
   Default Gateway.................: 0.0.0.0
   DNS Server......................: 0.0.0.0

C:\>ipconfig /renew

   IP Address......................: 10.5.0.67
   Subnet Mask.....................: 255.255.255.224
   Default Gateway.................: 10.5.0.65
   DNS Server......................: 0.0.0.0

C:\>ipconfig /all

FastEthernet0 Connection:(default port)

   Connection-specific DNS Suffix..:
   Physical Address................: 0002.4AD9.84BA
   Link-local IPv6 Address.........: FE80::202:4AFF:FED9:84BA
   IPv6 Address....................: ::
   IPv4 Address....................: 10.5.0.67
   Subnet Mask.....................: 255.255.255.224
   Default Gateway.................: ::
                                     10.5.0.65
   DHCP Servers....................: 10.5.0.230
   DHCPv6 IAID.....................:
   DHCPv6 Client DUID..............: 00-01-00-01-2A-30-D5-C3-00-02-4A-D9-84-BA
   DNS Servers.....................: ::
                                     0.0.0.0

Bluetooth Connection:

   Connection-specific DNS Suffix..:
   Physical Address................: 0007.EC3B.5522
   Link-local IPv6 Address.........: ::
   IPv6 Address....................: ::
   IPv4 Address....................: 0.0.0.0
   Subnet Mask.....................: 0.0.0.0
   Default Gateway.................: ::
                                     0.0.0.0
   DHCP Servers....................: 0.0.0.0
   DHCPv6 IAID.....................:
   DHCPv6 Client DUID..............: 00-01-00-01-2A-30-D5-C3-00-02-4A-D9-84-BA
   DNS Servers.....................: ::
                                     0.0.0.0


C:\>
C:\>
```